표지

안녕하십니까. 광운대학교 이성원 교수님 연구실 학부연구생 이제희 입니다.
오늘 한국전기전자학회 학술대회에서 발표드릴 내용은「3D Gaussian Splatting 재건을 위한 2D 이미지 기반 Coarse-to-Fine 대응점 및 상대 자세 추정」입니다. 발표 진행하겠습니다.

Abstract

Abstract 입니다. 본 연구는 두 장의 2D RGB 이미지로부터 이러한 sparse correspondence(대응점)를 예측하는 시스템을 제안합니다. 이를 geometric verification과 상대 자세 추정에 적용하여, 최종적으로 3D Gaussian Splatting(3DGS)의 초기화에 활용할 가능성을 검증하는 것을 목표로 합니다. 구체적으로 어떻게 이 연구를 시작하게 되었는지, 다음 장인 연구 배경에서 이어서 설명해 드리겠습니다.

연구배경

연구 배경에 대해 설명드리겠습니다.

전통적인 2D 이미지 기반 3차원 재건 방식인 Structure-from-Motion , 즉 SfM은 이미지 간 feature matching을 통해 대응점을 찾지만, texture가 부족하거나 viewpoint 변화가 큰 경우 매칭이 불안정해진다는 한계가 있습니다. 최근에는 3DGS가 고품질의 3차원 재건 방법으로 주목받고 있으나, 이 역시 초기 camera pose와 sparse geometry의 정확도가 재건 품질에 절대적인 영향을 미친다는 약점이 있습니다. 따라서 저희는 기존 SfM의 한계를 극복하고 3DGS의 초기화 품질을 높이기 위해 앞서 말씀드린 딥러닝 기반의 새로운 매칭 방식을 제안하게 되었습니다.

제안방법(1/3)

제안하는 전체 구조는 크게 Coarse Matching과 Fine Refinement, 그리고 마지막 Relative Pose Estimation, 이렇게 세 단계로 구성됩니다.

먼저 두 장의 RGB 이미지를 입력으로 받아, 각각에 Shared ResNet-18(일팔) backbone을 적용합니다. 이후 self-attention과 cross-attention을 통해 두 이미지 사이의 feature 관계를 학습하고, 그 결과로 16×16 grid feature를 구성합니다. Coarse stage에서는 source의 각 cell에 대해 대응되는 target cell과 confidence를 예측하고, 이를 기반으로 상위 K개의 후보를 선택합니다.

이렇게 coarse하게 대응 영역을 먼저 찾은 다음, 선택된 영역에 대해 fine refinement를 수행하여 최종적으로 상대 자세까지 추정하는 구조입니다.

제안방법(2/3)

Coarse 단계에 대해 설명드리겠습니다.

Coarse 단계에서는 각 source cell에 대해 어떤 target cell이 대응되는지를 classification하고, 동시에 해당 예측에 대한 confidence를 계산합니다.

그리고 이 confidence와 classification 결과를 함께 이용해, 가능성이 높은 Top-K 후보를 선택합니다.

즉, 처음부터 모든 pixel 사이의 correspondence를 찾는 것이 아니라, 먼저 "어느 영역과 대응되는가"를 coarse하게 찾고, 이후 fine 단계에서 해당 영역 안의 정확한 위치를 정제하는 구조입니다.

이를 통해 전체 이미지에 대한 탐색 공간을 줄이면서도 sparse correspondence를 효율적으로 추정할 수 있도록 구성하였습니다.

제안방법(3/3)

Fine Refinement 구조에 대해 설명드리겠습니다.

Coarse 단계에서 선택된 target cell에 대해, source의 local patch와 target cell 내부의 16×16 영역을 비교하여 cell 내부의 정확한 위치를 정제합니다.

이 과정을 통해 coarse한 cell correspondence가 실제 point correspondence로 변환되고, 각 image pair에서 최종적으로 sparse correspondence를 얻게 됩니다.

여기서 중요한 점은, 추론 과정에서는 3D 정보 없이 두 장의 RGB 이미지만 입력으로 사용한다는 것입니다.

즉 학습 과정에서는 3DGS 장면의 정보를 활용하지만, 실제 correspondence를 예측할 때는 오직 RGB 이미지만으로 추정을 수행합니다.

실험 및 결과 (1/2)

실험 결과입니다. 본 실험에서는 Projection GT correspondence와 제안 방법의 correspondence를 비교하였습니다.

여기서 Projection GT 는 3DGS의 Gaussian center를 두 view에 projection해서 만든 기준 correspondence입니다. 다만 표의 pose error는 GT pose를 직접 사용한 값이 아닙니다.

각 correspondence set으로부터 Essential matrix를 다시 추정하고, relative pose를 복원한 뒤, 이를 GT pose와 비교한 값입니다.

실험은 50개의 image pair에 대해 수행했고, 각 pair에서 50개의 sparse correspondence를 사용했습니다. 결과적으로 inlier ratio는 GT의 0.72에서 제안 방법의 0.78로 증가했고, kept points도 36.0개에서 39.1개로 증가했습니다. Reprojection error는 1.706픽셀에서 1.622픽셀로 감소했습니다.

즉, correspondence 자체의 geometric consistency 지표에서는 제안 방법이 projection 기반 GT보다 더 좋은 결과를 보였습니다.

반면 pose error는 증가했습니다. Rotation error는 11.551도에서 13.452도로, translation direction error는 76.089도에서 82.553도로 증가했습니다.

따라서 이 실험은 제안 방법이 image-only correspondence를 의미 있게 예측할 수 있음을 보여주지만, correspondence의 inlier ratio나 reprojection error 개선이 곧바로 pose accuracy 개선으로 이어지지는 않는다는 점도 보여줍니다. 향후에는 pose-aware loss나 geometry-aware correspondence selection이 필요합니다.

실험 및 결과 (2/2)

다음 그림은 예측된 correspondence의 영상 내 분포와, 해당 매칭 영역만을 3차원 공간에 투영한 결과입니다.

이를 통해 예측된 correspondence가 단순히 이미지상에 무작위로 분포하는 것이 아니라, 3차원 장면 구조와 연관된 영역을 나타내고 있음을 확인할 수 있습니다.

하지만 앞선 pose estimation 결과를 고려하면, correspondence의 개수나 inlier ratio를 높이는 것만으로는 충분하지 않습니다.

특히 correspondence가 영상 내에서 어떤 위치에 분포하는지, 그리고 깊이 방향으로 얼마나 다양한 정보를 포함하는지가 상대 자세 추정의 정확도에 중요하게 작용할 것으로 판단됩니다.

결론

결론 및 향후 연구입니다. 본 연구에서는 두 장의 RGB 이미지로부터 3DGS 재건에 사용할 수 있는 sparse correspondence를 예측하기 위해 Coarse-to-Fine matching 방법을 제안하였습니다.

3DGS 장면으로부터 생성한 GT correspondence와 비교한 결과, 제안 방법은 더 높은 inlier ratio와 더 낮은 reprojection error를 보였지만, relative pose error는 오히려 증가하였습니다.

이를 통해 correspondence 품질 자체를 높이는 것만으로는 충분하지 않고, pose accuracy를 직접적으로 고려하는 학습 방법이 필요하다는 점을 확인하였습니다.

향후에는 correspondence의 공간적 분포와 깊이 다양성을 학습 과정에 더욱 직접적으로 반영하고, 현재의 pairwise relative pose estimation을 multi-view pose graph와 bundle adjustment로 확장할 계획입니다.

궁극적으로는 이를 3DGS 초기화 과정과 연결하는 것이 저희의 최종 목표입니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.